

Лабораторная работа №6

Тема лабораторной работы: детерминированные ЦВП с управлением по индексу.

Цель лабораторной работы: решить задания с использованием детерминированных ЦВП с управлением по циклу.

Используемое оборудование: Персональный компьютер, office word, PascalABC.

1)

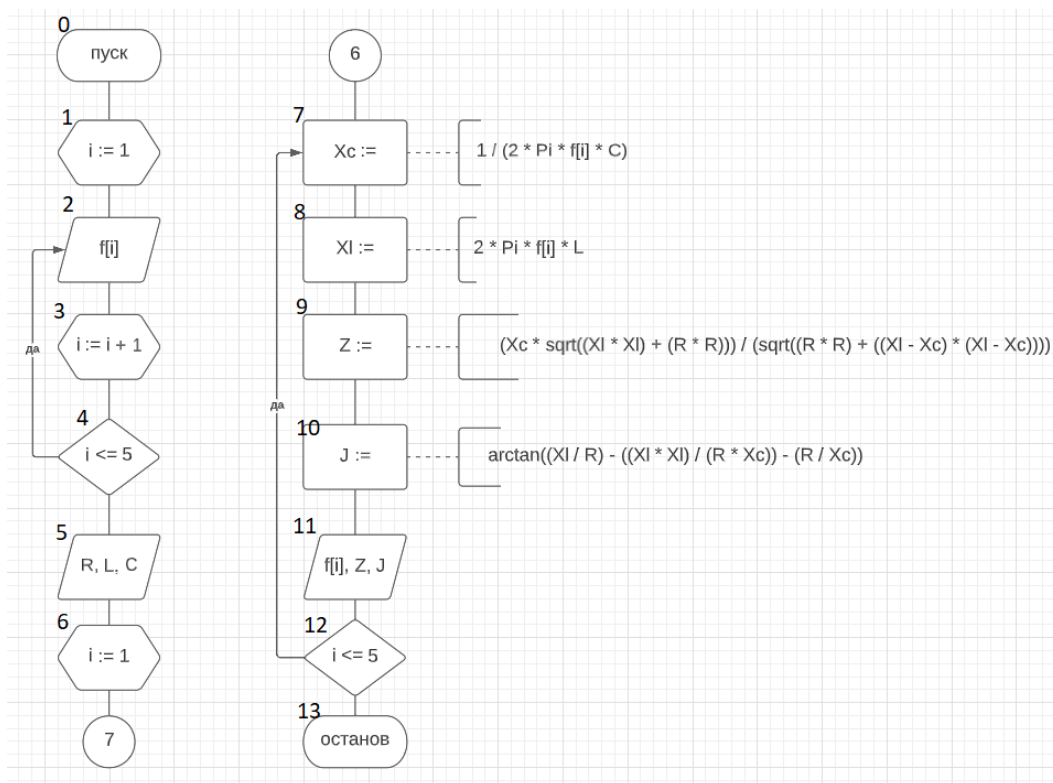
Постановка задачи: Решить и проанализировать задание на использование детерминированного ЦВП с управлением по циклу.

Математическая модель:

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Блок схема:



Список переменных:

Переменная	Тип	смысл
i	integer	Аргумент цикла
R	real	Входная переменная
L	real	Входная переменная
C	real	Входная переменная
Z	real	Результирующая
J	real	Результирующая
Xc	real	Промежуточная переменная
XI	real	Промежуточная переменная
f	array	массив

Код программы:

```

1 program aa;
2 var
3   i: integer;
4   R, L, C, Z, J, Xc, Xl: real;
5   f: array[1..5] of real;
6 begin
7   for i := 1 to 5 do
8     read(f[i]);
9     read(R, L, C);
10    for i := 1 to 5 do begin |
11      Xc := 1 / (2 * Pi * f[i] * C);
12      Xl := 2 * Pi * f[i] * L;
13      Z := (Xc * sqrt((Xl * Xl) + (R * R))) / (sqrt((R * R) + ((Xl - Xc) * (Xl - Xc))));
14      J := arctan((Xl / R) - ((Xl * Xl) / (R * Xc)) - (R / Xc));
15      writeln('F= ', f[i], ' Z = ', Z, ' J = ', J)
16    end;
17 end.

```

Результат выполненной работы:

```

1
5
12
120
2.4
4
0.0000003
0.1
F= 1 Z = 4.04905211248123 J = 0.155798960138243
F= 5 Z = 5.08636769895061 J = 0.66573604980027
F= 12 Z = 8.53661381387555 J = 1.08294412603467
F= 120 Z = 76.8142628395881 J = 1.51687388924149
F= 2.4 Z = 4.27483405241829 J = 0.360497068908028

```

Анализ результатов вычислений:

F	Z	J
1	4.049	0.156
5	5.086	0.666
12	8.537	1.083
120	76.814	1.516
2.4	4.275	0.360

Проанализировав вычисления можно увидеть закономерность, что при увеличении F увеличивается и Z. J же наоборот уменьшается.

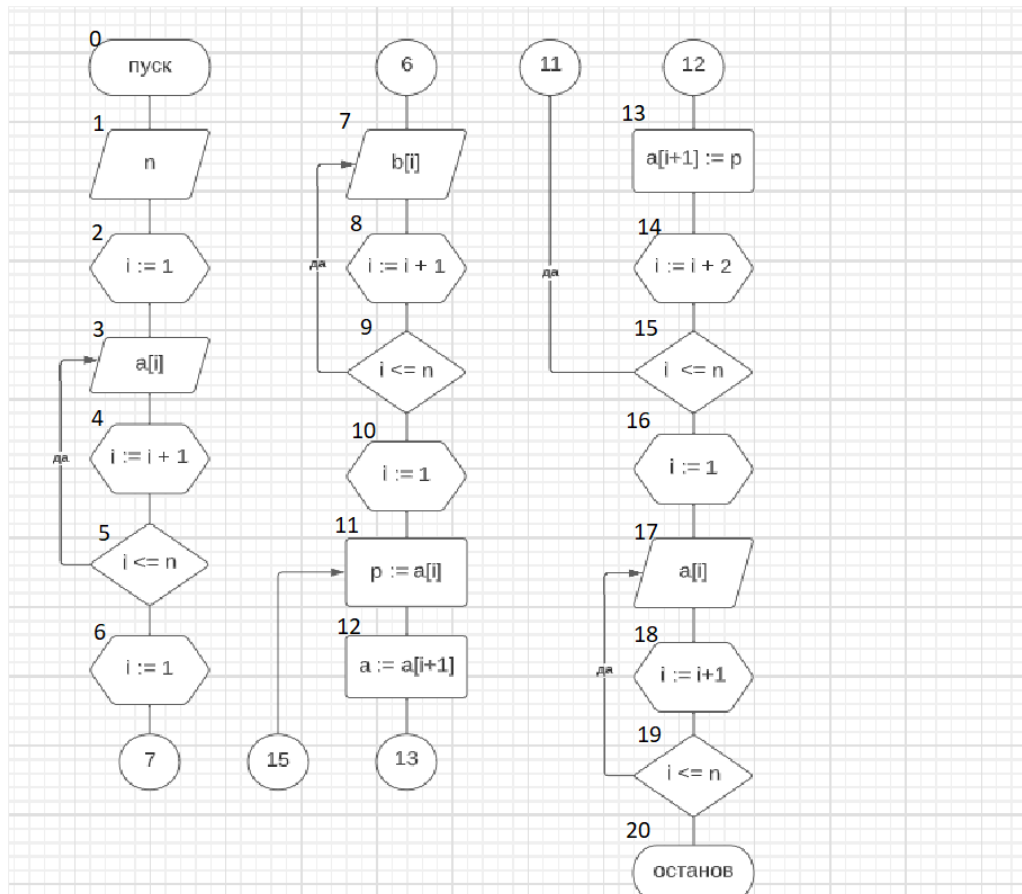
2)

Постановка задачи: в массиве поменять местами значения на четных и нечетных местах.

Математическая модель: $a[i] = a[i+1]$

$a[i+1] = a[i]$

Блок схема:



Список переменных:

Переменная	тип	смысл
n	integer	Входная переменная
i	integer	Аргумент цикла
p	integer	Промежуточная переменная
a	array	массив

Код программы:

```
program aa;
var n, i, p: integer;
    a: array[1..100] of integer;
begin
    writeln('введите количество элементов массива:');
    read(n);
    for i := 1 to n do begin
        writeln('введите значение массива номер ', i);
        read(a[i]);
    end;
    i := 1;
    while i <= n do begin
        p := a[i];
        a[i] := a[i + 1];
        a[i + 1] := p;
        i := i + 2;
    end;
    for i := 1 to n do
        write(a[i]);
    end.
```

Результат выполненной работы:

```
введите количество элементов массива:
6
введите значение массива номер 1
1
введите значение массива номер 2
2
введите значение массива номер 3
3
введите значение массива номер 4
4
введите значение массива номер 5
5
введите значение массива номер 6
6
214365
```

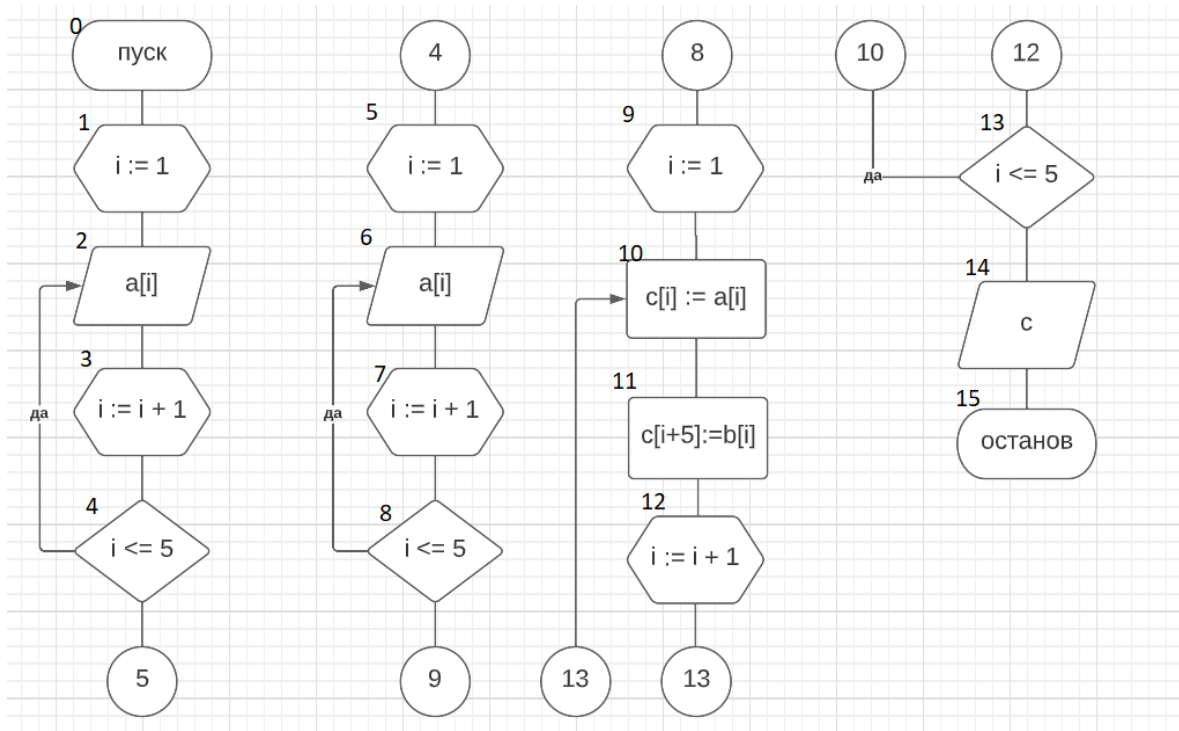
Анализ результатов вычислений: введя значения от 1 до 6 программа поменяла местами значения на четных и нечетных местах из чего получилось парами 21 43 65.

3)

Постановка задачи: составить программу которая объединяет два введенных вручную массива в один.

Математическая модель: $a[] + b[] = c[]$

Блок схема:



Список переменных:

переменная	тип	смысл
a	array	массив
b	array	массив
c	array	массив
i	integer	Аргумент цикла

Код программы:

```

program aa;
var i: integer;
    a: array[1..5] of integer;
    b: array[1..5] of integer;
    c: array[1..10] of integer;
begin
    for i := 1 to 5 do begin
        writeln('Введите ', i, ' значение 1 массива');
        readln (a[i]);
0    end;
1    for i := 1 to 5 do begin
2        writeln('Введите ', i, ' значение 2 массива');
3        readln(b[i]);
4    end;
5    for i := 1 to 5 do begin
6        c[i] := a[i];
7        c[i + 5] := b[i];
8    end;
9    write(c);
0 end.
1

```

Результат вычислений:

```
Введите 1 значение 1 массива
5
Введите 2 значение 1 массива
6
Введите 3 значение 1 массива
7
Введите 4 значение 1 массива
8
Введите 5 значение 1 массива
9
Введите 1 значение 2 массива
1
Введите 2 значение 2 массива
2
Введите 3 значение 2 массива
3
Введите 4 значение 2 массива
4
Введите 5 значение 2 массива
5
Получившийся массив:
[5,6,7,8,9,1,2,3,4,5]
```

Анализ вычислений: введя по отдельности значения массивов получили один финальный.

Вывод: в этой лабораторной работе я реализовал решение нескольких задач с помощью детерминированных ЦВП с управлением по индексу.